

基于相似度学习的 行人搜索系统

选题定位 · 研究方案 · 技术路线 · 实施计划

计算机科学与技术本科毕业设计讨论稿 | 版本 1.0 | 2026 年 9 月 24 日

建议提交导师讨论的题目

《基于深度特征与相似度学习的行人图像检索系统设计与实现》

如果确认必须从完整场景图中自动定位目标，再调整为：

《融合行人检测与相似度学习的行人搜索系统设计与实现》。

本课题拟以公开行人数据集和预训练重识别模型为基础，研究同一身份在不同摄像头、姿态及背景条件下的图像匹配问题，构建能够上传查询图像、返回候选结果并展示实验指标的检索系统。

拟定项目	当前建议
核心研究	固定深度特征下的轻量相似度学习，以及效果与计算成本的比较。
基础路线	Market-1501 + OSNet / Torchreid + 余弦基线 + 可训练匹配模块。
增强路线	基础实验稳定后，选择 CLIP-ReID 验证方法对另一种特征的适用性。
成果形式	可运行系统、训练与评估代码、模型及配置、实验记录、毕业论文和答辩材料。
设备边界	使用现成图片，不依赖摄像头等专用设备；需要时租用云端 GPU。

文档定位：用于选题和开题讨论，不是已经完成的研究报告。具体时间、格式、参考文献数量及创新要求，以学院文件和导师意见为准；文中不预设准确率提升或学校验收结论。

阅读导航

第 2 页：选题与开题流程；第 3-4 页：技术路线与算法；第 5-6 页：数据和实验；第 7-8 页：系统、设备与计划；第 9-10 页：开题表述、论文目录、参考资料。

从选题到开题，怎么推进

开题的关键是回答四个问题：研究什么、为什么值得做、准备用什么方法、在现有时间和设备条件下能否完成。先确认范围，再把研究任务写进学院模板。

阶段	主要工作	应形成的材料
1. 明确选题	与导师确认图像检索还是整图搜索；确定算法工作量、系统要求及时间节点。	题目、研究对象、必做与可选边界
2. 文献调研	按特征提取、度量学习、行人搜索三类阅读；记录方法、数据、指标、局限和可复用代码。	文献对照表及主要参考资料
3. 可行性预实验	取得数据和权重，跑通预训练模型检索及官方评估；确认环境与单次实验耗时。	真实基线结果、检索截图、运行日志
4. 编写开题报告	写清背景、研究现状、问题、方法、实验、系统、进度和预期成果。	开题报告初稿、技术路线图
5. 导师修改与开题	按学院流程提交材料、制作汇报；解释研究点与工作量，记录修改意见。	开题稿、汇报材料、修订清单
6. 开题后实施	按照里程碑训练、实验、开发、写作；中期检查后保留充足整合时间。	阶段成果、中期材料、论文及答辩成果

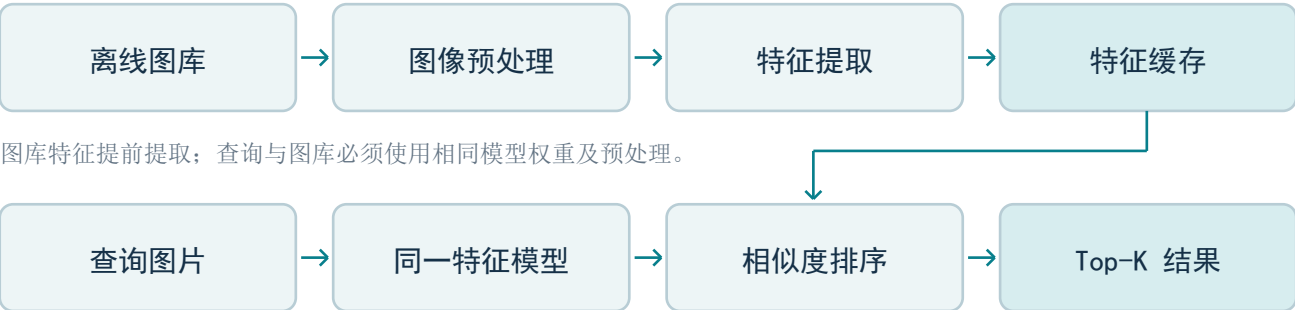
本选题的合理边界

- **必做**：已裁剪行人图像检索；至少一个可训练算法模块；规范基线、对比和消融；结果展示与实验记录。
- **可选**：第二种特征模型、第二个数据集、整图检测入口、较大图库的索引检索。每项先评估收益和剩余时间。
- **本轮不纳入**：实时多摄像头跟踪、换装识别、文本找人及检测与重识别的联合端到端训练。

开题前的小目标

先拿出一个真实案例：输入一张查询图片，返回 Top-10 结果，并通过规范脚本输出 Rank-1 与 mAP。这个预实验能帮助导师判断可行性，但不等于已经完成算法研究。

技术路线与模型如何分工



名称	它是什么	本课题中的角色
PyTorch	深度学习框架	加载模型、计算特征、训练匹配模块。
OSNet	行人重识别网络	起步特征模型；优先复现轻量基线。[2][3]
Torchreid	基于 PyTorch 的重识别工具库	提供数据加载、模型、训练与评估工具；它不是另一种网络。[2]
CLIP-ReID	基于视觉语言预训练的重识别方法	进阶特征模型，原方法有两阶段训练；本课题可先使用已有权重。[4]
Faster R-CNN	目标检测模型	扩展时定位整图中的行人；自身不完成身份匹配。[5]
相似度模块	本课题拟研究的小型模型	输入两张图片的特征，输出匹配分数，与余弦基线比较。

建议采用渐进式实现

第一步：在 OSNet 上跑通数据、特征、排序、评估流程。**第二步：**在固定特征上训练匹配模块，明确研究结果。**第三步：**如果基础流程稳定，再在 CLIP-ReID 特征上重复对比；不要求两个模型全部重新训练。

如果最终选择整图搜索：在上述流程前增加“检测行人 → 裁剪 → 提取特征”。主实验仍先使用标准裁剪图控制变量；完整搜索效果另外使用 PRW 等场景数据验证，不能用裁剪图检索分数代替整图搜索分数。[6]

模型权重需要区分

通用 ImageNet / CLIP 预训练权重，与已经在行人重识别数据集上训练过的权重并不相同。下载时记录模型结构、训练数据、图像尺寸和权重来源。采用公开权重不代表完成了自己的训练工作。

研究点：可训练的相似度模块

拟研究的问题

对于同一组固定行人特征，学习特征各维度之间的匹配关系，能否比直接使用余弦相似度取得更好的检索效果？这种改善是否值得增加的参数量和查询耗时？本问题是待实验检验的假设。

基线与候选方法

设两张行人图片经过同一编码器得到特征 u 、 v ，并进行 L2 归一化。余弦基线直接计算 u 与 v 的内积，再按分数从高到低排序。

轻量匹配模块的起步形式

构造配对特征： $z = \text{concat}(\text{abs}(u - v), u * v)$

线性分数： $s = w^T z + b$

训练输出： $p = \text{sigmoid}(s)$

其中 abs 表示逐元素绝对值， $*$ 表示逐元素乘积， concat 表示拼接； p 用于训练损失，检索可按 s 排序。

若单张图像特征维度为 d ，该线性模块只需 $2d + 1$ 个可训练参数。它提供了易于实现和分析的起点；若效果不足，再将线性层替换为小型多层感知机，并检查是否出现过拟合。匹配分数不能直接宣传为已经校准的“同一人概率”。

具体训练流程

- 冻结特征编码器，使用固定预处理提取并缓存训练集特征；“冻结”表示不更新编码器参数。
- 用身份标签构建正样本对（同一个人）和负样本对（不同人），优先包含不同摄像头的正样本。
- 按批次抽取样本对，使用二元交叉熵等损失训练匹配模块；不枚举全部图片两两组合。
- 在验证数据上选择学习率、正负比例、训练轮数和正则化；需要时加入适量难负样本，并与随机负样本比较。
- 固定配置后，在测试查询与图库上评估，与同一编码器的余弦基线比较。

哪些能写成自己的工作

可写的工作包括：方法选择依据、匹配模块实现、采样策略分析、消融与效率实验，以及系统集成。差值、乘积特征和度量学习本身是已有思路，不能直接声称原创算法；是否构成学校认可的研究深度，需在开题时与导师确认。

数据集、划分与评估规范

数据	拟定用途	获取与处理
Market-1501	必做：裁剪图重识别	使用作者页面下载，沿用标准 train / query / gallery 划分。[1]
CUHK03	可选：第二数据集验证	官方提供人工框与检测框版本；选择一种协议并明确记录。[7]
PRW	仅在整图搜索扩展时使用	包含场景图、行人框和身份信息，按其搜索协议评估。[6]

Market-1501 的数据怎么用

训练目录 bounding_box_train 有 12,936 张图片；query 有 3,368 张查询图；bounding_box_test 有 19,732 张图库图片。训练模块使用训练数据，最终检索评估使用查询与图库；二者职责不同。[1]

最需要避免的三个问题

- **泄漏测试数据：**不得把测试身份、测试标签或测试结果用于训练、难样本挖掘和反复挑选参数。图库缓存特征属于推理，不等于允许用测试标签训练。
- **验证集不独立：**建议从训练身份中划出验证身份。若所用公开编码器已经见过这些身份，就只能称为匹配模块层面的验证；若要严格验证整个流程，应使用未见过验证身份的权重，或按新划分重新训练编码器，并披露协议。
- **评估规则不一致：**使用数据集规定的无效样本与同摄像头同身份过滤规则。不要直接用普通分类准确率或忽略过滤的排序程序替代标准 ReID 评估。

Rank-1 与 mAP 的含义

Rank-1：有效查询中，排名第一的有效检索结果身份正确的比例。**mAP：**每个查询的平均精度 AP 再取平均，反映多张正确图片是否排得靠前。两者是评价指标，不需要额外训练。[1][2]

简化示例：某查询有 3 张相关图片，分别排在第 1、4、5 位，则 $AP = (1/1 + 2/4 + 3/5) / 3 = 70\%$ ；这一次的 Rank-1 判断为正确。正式评估还要遵守前述过滤规则。

结果记录原则

保存数据版本、划分文件、模型权重来源、代码版本、随机种子和评估配置。若进行跨数据集测试，区分“完全不微调”与“在目标训练集上微调”，不能混为同一种泛化实验。

实验怎么设计，论文才有证据

实验以回答研究问题为目的。所有表格在真正运行后填入实测结果；开题阶段仅写设计，不预填“预期提升百分比”。

编号	实验设计	回答的问题
E1 基线	固定 OSNet 特征 + 余弦相似度。	基础检索效果、耗时和复现差异是什么？
E2 主对比	相同特征 + 训练后的配对匹配模块。	性能变化是否来自相似度学习？
E3 消融	仅差值、仅乘积、两者拼接；其余设置固定。	不同配对特征是否有实际贡献？
E4 训练策略	随机负样本与适量难负样本；训练预算保持可比。	采样策略是否有助于泛化？
E5 可选模型验证	CLIP-ReID + 余弦，与同一 CLIP-ReID + 匹配模块对比。	模块效果是否依赖某一种编码器？
E6 系统效率	统计特征提取、打分排序、总查询耗时和资源占用。	准确率与使用成本如何权衡？

最少需要留下的结果

- 一张主对比表：模型、匹配方式、Rank-1、mAP、单次查询耗时。
- 一张消融表：模块组成与采样设置；可选附训练损失曲线。
- 成功与失败案例图：相似衣着、姿态差异、背景干扰、遮挡等。
- 对最终主要训练配置，在预算允许时采用 3 个随机种子，报告均值和波动；若只有一次实验，明确说明。

公平比较的控制条件

E1 与 E2 必须共用编码器权重、图像预处理、查询/图库、评估过滤规则。模型间对比还应披露训练数据及输入尺寸差异。耗时测试注明设备、图库大小、批量大小、是否预缓存特征和预热方式。

如果没有提升，怎么办

先检查实现、协议和训练过拟合，再分析模块是否确实不适合当前特征。负结果也可形成有价值的实验分析，但毕业要求由导师决定。不要为得到提升而反复使用测试集调参，也不要未经验证的数字填表。

系统功能、技术栈与设备

模块	拟实现内容	建议技术
数据与特征管理	导入图库、记录图片元数据、批量生成特征缓存。	Python、Pillow / OpenCV、NumPy
算法服务	加载固定版本权重，预处理、提取特征、匹配和排序。	PyTorch; OSNet / CLIP-ReID
接口与任务	上传查询图、触发检索、获取结果；耗时任务显示进度。	FastAPI；初期采用简单任务机制
界面展示	查询图、Top-K 图片、分数、用时；模型与匹配方式切换。	Vue 3；早期验证可用 Streamlit
数据存储	保存图像路径、配置、实验和检索记录。	SQLite + 文件目录；特征独立缓存
实验与交付	配置、日志、曲线、结果导出、环境说明。	Git、CSV / JSON、Matplotlib

检索策略不要一开始做复杂

Market-1501 规模下优先使用向量运算或分批打分，先保证结果可核验。图库增大后再考虑 FAISS：先按向量距离召回候选，再用配对模块重排。一般配对模型不能直接当作标准余弦向量索引；采用两阶段方案时，必须报告候选数量和召回损失。

设备与云端安排

本地电脑负责代码、数据管理和界面；可在云端 GPU 上提取特征及训练。无需购买摄像头或采集卡。作为资源规划起点，可先试用单张 12-24 GB 显存 GPU，具体需求由模型、图像尺寸、批量和是否微调编码器决定，不能将此范围当作最低配置保证。

冻结编码器、缓存特征后，小型匹配模块可尝试在 CPU 或较小 GPU 上训练。CLIP-ReID 的完整训练和微调通常需要更多资源，因此先测通一小批数据，再决定租用时长。

预算与交付应如何控制

不预先承诺固定费用：先测单轮训练时间，再按“预计轮数 × 实验组数 × 重复次数”估算 GPU 小时，并计入存储与下载。保存权重和日志后及时停止计费实例。公开数据和权重应按各自条款使用、引用，不将数据集图片随项目任意再发布。

12 周实施计划与风险处理

以下为相对进度示例，从正式启动起计算；不是学院规定的时间表。开题、中期检查、预答辩与正式答辩日期确认后，再映射到实际日历。

时间	工作重点	阶段验收
第 1-2 周	文献梳理、范围确认、数据下载、预训练检索；完成开题初稿与汇报。	能解释研究问题，并跑通一个真实检索案例。
第 3-4 周	规范基线、身份划分、特征缓存、搭建匹配模块训练流程。	得到可重复的基线和一次完整训练记录。
第 5-6 周	主对比、消融、采样策略实验；开展失败案例分析。	形成真实结果表，决定保留或调整的方法。
第 7-8 周	完成后端、界面、图库导入与结果展示；准备中期材料。	系统能连续完成导入、查询、展示及记录。
第 9 周	如时间允许，加入 CLIP-ReID 或整图检测，二者择一优先。	扩展不影响基础方案的复现与交付。
第 10 周	固定配置，复核评估协议、关键结果和性能。	形成可追溯的最终实验材料。
第 11-12 周	论文整合、导师修改、系统打包、演示与答辩准备。	论文、代码、说明书、演示材料齐备。

风险与降级路线

- **环境或权重难复现**：固定仓库版本和依赖，先使用官方支持的数据与权重；CLIP-ReID 受阻时保留 OSNet 主线。
- **训练效果不稳定**：先核对标签、正负采样和评估协议；减少参数，增加正则化，避免立即更换成更复杂网络。
- **云端预算不足**：缓存特征，减少全网微调与大规模参数搜索，先完成核心 E1-E3 实验。
- **系统范围失控**：优先交付裁剪图检索；若整图检测被删除，论文题目与实验声明同步调整。

建议从第 1 周开始持续写作和记录，不等系统全部完成后才补论文。每周向导师汇报：已完成内容、证据、当前问题、下周计划。

开题报告可用的表述草案

研究目的与意义

行人图像检索旨在根据给定的行人图像，从图库中检索同一身份的其他图像。由于摄像头视角、姿态、光照和背景变化，同一人的外观可能存在较大差异，而不同人的服饰可能相近。本课题拟在公开数据集上研究深度特征与可训练相似度方法，分析其检索效果与计算开销，并实现可交互的检索系统，为视觉特征学习与软件工程相结合的本科毕业设计提供实践载体。

拟开展的研究内容

（1）梳理行人重识别与度量学习相关方法，建立标准数据处理和评估流程；（2）复现预训练模型结合余弦相似度的检索基线；（3）构建轻量配对匹配模块，研究特征组合与样本采样的影响；（4）开展对比、消融及效率实验；（5）实现图库管理、查询、排序结果与实验记录展示。完整场景检测作为条件允许的扩展。

拟解决的问题与预期成果

拟解决的问题是：固定行人特征下，配对相似度学习能否在可接受的计算开销内改善检索排序，以及如何将该方法整合为可运行系统。预期形成规范的实验流程、经验证的算法实现、系统原型和毕业论文。不预设性能提升，不将采用现有模型或模块本身视为原创贡献。

毕业论文建议目录

章节	主要内容
第 1 章 绪论	背景、意义、国内外研究现状、问题定位和主要工作。
第 2 章 相关技术	重识别、深度特征、相似度与度量学习、评价指标。
第 3 章 方法设计	基线、匹配模块、训练策略、复杂度及实现细节。
第 4 章 实验与分析	数据协议、环境、对比、消融、效率和失败案例。
第 5 章 系统设计与实现	需求、架构、接口与数据设计、功能及系统测试。
第 6 章 总结与展望	实际完成的工作、局限及后续研究方向。

以上段落可作为开题初稿素材。正式提交时需要结合真实阅读的文献补充研究现状，并按学院模板调整措辞、章节和引用格式。

参考资料与导师沟通清单

以下优先列出原论文及作者、框架官方入口。网页链接核对日期：2026 年 9 月 24 日；链接存在不等于已验证压缩包下载、代码安装或模型复现。

[1] Zheng L, et al. Scalable Person Re-identification: A Benchmark. ICCV, 2015.

[Market-1501 数据与协议（点击访问）](#)

[2] Zhou K, Xiang T. Torchreid: A Library for Deep Learning Person Re-Identification in PyTorch. 2019.

[数据、模型与评估工具（点击访问）](#)

[3] Zhou K, et al. Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification. ICCV, 2019.

[OSNet 原论文（点击访问）](#)

[4] Li S, Sun L, Li Q. CLIP-ReID: Exploiting Vision-Language Model for Image Re-Identification without Concrete Text Labels. AAAI, 2023.

[CLIP-ReID 官方实现（点击访问）](#)

[5] Torchvision 官方文档: faster_rcnn_resnet50_fpn.

[Faster R-CNN 模型接口与权重（点击访问）](#)

[6] Zheng L, et al. Person Re-identification in the Wild. CVPR, 2017.

[PRW 数据与搜索评估（点击访问）](#)

[7] Li W, et al. DeepReID: Deep Filter Pairing Neural Network for Person Re-Identification. CVPR, 2014.

[CUHK 系列数据集（点击访问）](#)

继续阅读：TransReID (ICCV 2021)、KPR (ECCV 2024)；此前收集的《基于多粒度匹配的行人搜索算法》《Faster R-CNN 行人检测与再识别为一体的行人检索算法》可用于分析局部匹配、相似度设计与检测误差。正式引用前按原文核对完整作者、卷期和页码。

下一次与导师确认这五件事

- ☐ 题目使用“图像检索”还是必须完成“整图搜索”？
- ☐ 冻结特征后训练匹配模块，是否满足本专业的算法工作量要求？
- ☐ 以 OSNet 起步、CLIP-ReID 作为增强，是否符合导师预期？
- ☐ 需要几个数据集、哪些对照方法，以及怎样的系统交付？
- ☐ 学院开题模板、各阶段日期、论文篇幅与格式要求是什么？

最近一周可执行的起步任务

与导师确认题目和范围 → 获取 Market-1501 与合法可用的模型权重 → 跑通官方检索评估 → 建立文献表和实验记录 → 形成学院格式的开题初稿。